КРИПТОГРАФИЯ, ОСНОВАНА НА ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

Доц. Малинка Иванова

https://math.uchicago.edu/~may/REU2020/REUPapers/Shevchuk.pdf
https://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse08542016.pdf
https://www.mdpi.com/2079-9292/13/18/3631

ВЪВЕДЕНИЕ

- **Концепциите на публичната криптография, основана на елиптични криви,** са независимо анонсирани през 1985 г. от Виктор Милър и от Нийл Коблиц.
- През 90-те години има много спекулации относно сигурността и практичността на криптографията, основана на елиптични криви, особено в сравнение с RSA алгоритъма.
- Важна стъпка за изграждане на доверие в криптографията, основана на елиптични криви е издаването на **два банкови стандарта** ANSI за **електронен подпис с елиптична крива** и **установяване на ключ** съответно през 1999 г. и 2001 г.
- През 2018 г. алгоритмите, основани на елиптични криви са избрани от Commercial National Security Algorithm Suite (CNSA) за използване в **правителствени системи на САЩ** – Дифи и Хелман с елиптични криви, DSA с елиптична крива P-384.
- **Елиптичните криви** също са широко използвани в **стандарти** като протокола IPsec или протоколи, осигуряващи сигурност на транспортния слой (Transport Layer Security - TLS).

КРИПТОГРАФИЯ, ОСНОВАНА НА ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

- **Надеждността на RSA** алгоритъма се повишава с увеличаване размера на ключа.
- Криптографията, основана на **елиптични криви**, може да постигне същата надеждност при много по-малък ключ.

Symmetric Encryption Key Size in bits	*RSA and Diffie-Hellman "Key" size in bits*	*ECC "Key" Size in bits*
80	1024	160
112	2048	224
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	512

КРИПТОГРАФИЯ, ОСНОВАНА НА ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

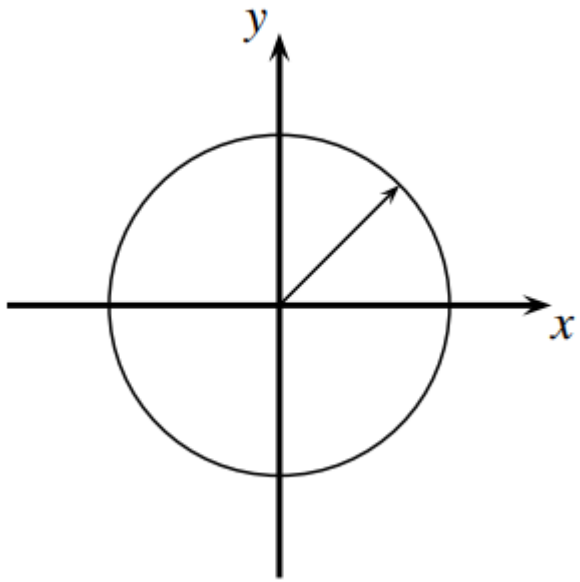
- Този по-малък размер на ключа при криптографски алгоритми, използващи елиптични криви, води до приложението им в **смарт карти** и **безжични сензорни комуникационни устройства**, защото е необходимо по-малко енергия и по-малка процесорна мощ.
- Комуникацията се осъществява по-бързо.

ВЪВЕДЕНИЕ

- **Криптографията, основана на елиптични криви** осигурява **същото ниво на сигурност** като **RSA** или **системите, основани на проблема с дискретния логаритъм** и то със значително **по-къси операнди** (приблизително 160–256 бита срещу 1024–3072 бита).
- **Криптографията, основана на елиптични криви** използва **обобщения проблем с дискретния логаритъм** и следователно протоколите, базирани на алгоритми за обмен на ключове на Дифи-Хелман (основан на дискретен логаритъм), също може да се реализира с помощта на елиптични криви.
- В много случаи **Криптографията, основана на елиптични криви** има **предимства в производителността** (по-малко изчисления и по-къси подписи и ключове) пред RSA и другите схеми, основаващи се на дискретен логаритъм.

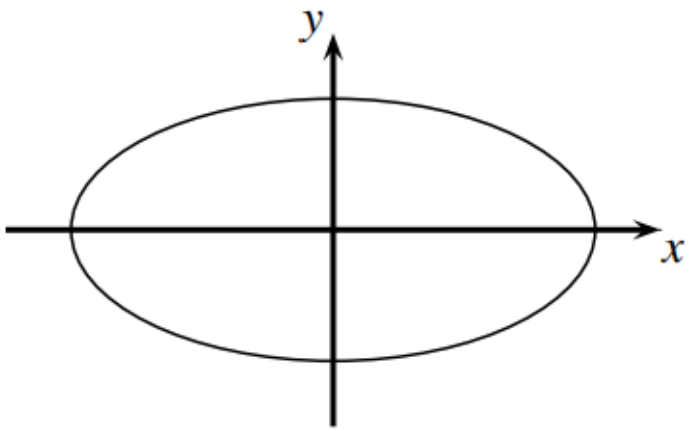
КРИПТОГРАФИЯ С ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

- **Криптографията с елиптични криви** се основава на **обобщения проблем за дискретния логаритъм**.
- Следователно, най-напред трябва да се намери **циклична група**, върху която може да се изгради криптосистема. Разбира се, самото съществуване на цикличната група не е достатъчна.
- **Проблемът с дискретния логаритъм** в тази група също трябва да бъде изчислително труден, което означава, че трябва да има **добри еднопосочни свойства**.
- Нека да разгледаме полиномното уравнение $\mathbf{x^2 + y^2 = r^2}$ в пространството на реалните числа R. Ако начертаем всички двойки (x,y), които отговарят на това уравнение, получаваме окръжност.



КРИПТОГРАФИЯ С ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

- Леко обобщение на уравнението на окръжността е да се въведат коефициенти към двата члена x^2 и y^2, т.е. разглежда се наборът от решения на уравнението $\mathbf{a.x^2 + b.y^2 = c}$ в пространството на реалните числа R. Оказва се, че тогава се получава елипса.



КРИПТОГРАФИЯ С ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

- От двата предишни примера заключаваме, че можем да формираме **определени видове криви от полиномни уравнения**.
- Под **„криви“** се има предвид **набор от точки (x,y), които са решения на уравненията**.
- Например точката (x = r,y = 0) удовлетворява уравнението на окръжност.
- Точката (x = r/2,y = r/2) не е решение на полинома $x^2 + y^2 = r^2$ и следователно не е част от множеството с точки, удовлетворяващи уравнението.
- **Елиптичната крива е специален тип полиномно уравнение.**
- Вместо да се използва пресмятане на числа по модул p (напр. при RSA), тук се извършват операциите събиране и умножение с число на точките от елиптичните криви.

КРИПТОГРАФИЯ С ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

- **Дефиниция за елиптична крива**
- **Елиптичната крива** в пространството Zp, p > 3, е набор от всички двойки координати(x,y) ∈ Zp, които удовлетворяват уравнението

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \bmod p$$

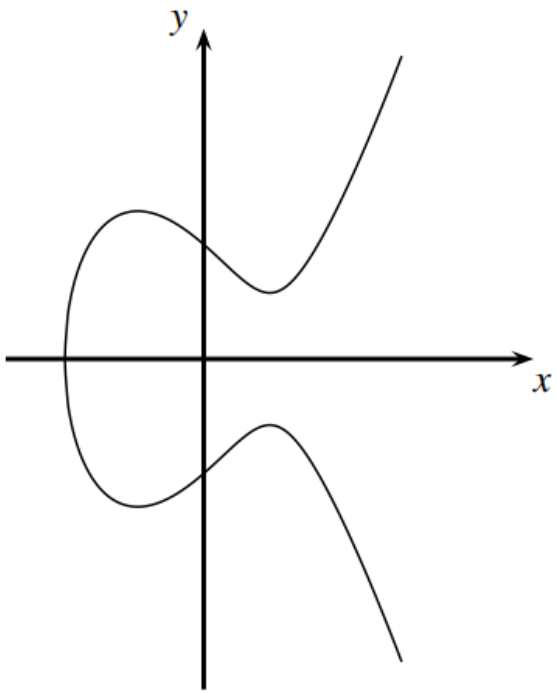
заедно с мислена точка **O** в безкрайността (която е формална точка и се нарича безкрайна точка).

T. O играе ролята на нула, т.е. за произволна точка P е в сила: P+O=O+P=P,

където a, b ∈ Zp и е изпълнено условието $\mathbf{4.a^3 + 27.b^2 \neq 0 \bmod p}$.

КРИПТОГРАФИЯ С ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

- Определението **за елиптична крива** изисква кривата да е **несингулярна (неособена)**. Това означава, че **графиката няма самопресичания** или пресичания във върхове, което се постига, ако **дискриминантата на кривата** $-16(4a^3 + 27b^2)$ е **различна от нула**.
- Елиптична крива $\mathbf{y^2 = x^3 - 3x + 3}$ в пространството на реалните числа има вида, показан на графиката.
- Елиптичната крива е **симетрична** по отношение на оста x.
- Второ, има **едно пресичане с оста x**. Това следва от факта, че това е кубично уравнение, ако решим за y = 0, което има едно реално решение (пресечната точка с оста x) и две комплексни решения (които не се появяват върху графиката). Има и елиптични криви с три пресечни точки с оста x.



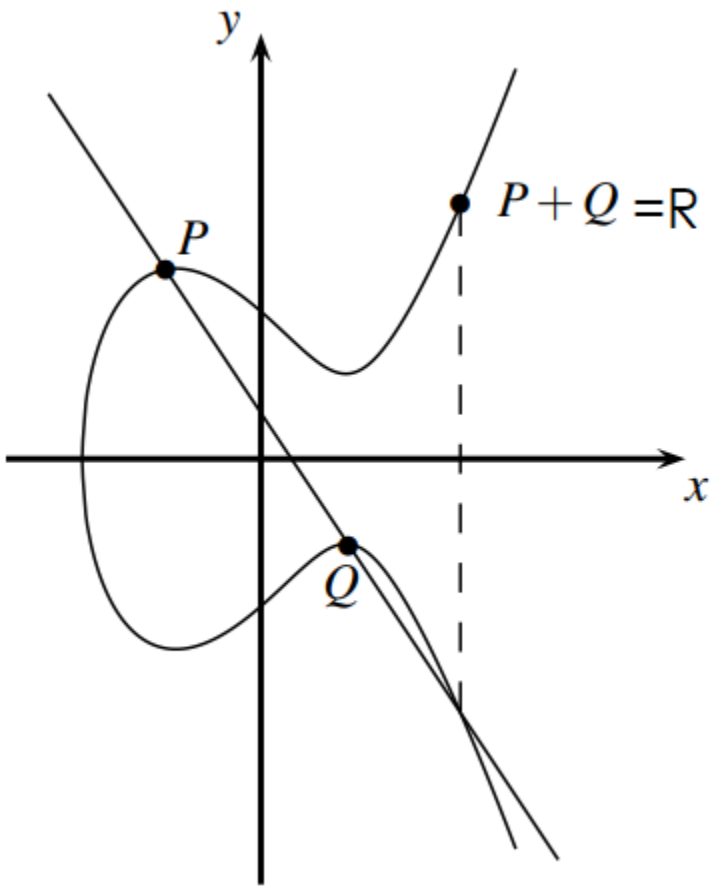
ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ И ОПЕРАЦИИ С ГРУПИ

- **Сумиране на точки**:

P+Q = R

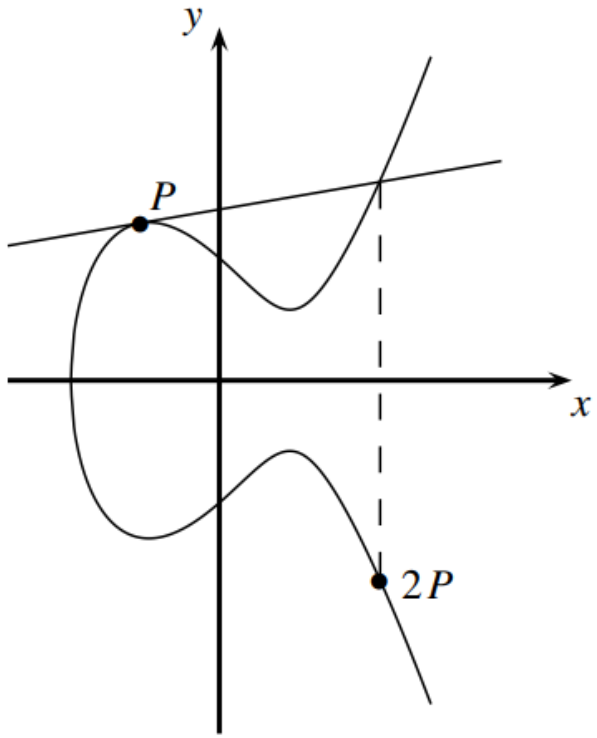
(x1,y1)+(x2,y2)=(x3,y3)

- **Сумиране на две различни точки P+Q = R** Начертава се линия през т. P и т. Q и се получава трета точка чрез пресичането на елиптичната крива и линията през т. P и т. Q. Намира се огледалната точка на пресечната спрямо оста x. Така получената точка е **R= P+Q**.



ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ И ОПЕРАЦИИ С ГРУПИ

- **Сумиране на точката със себе си P+P=2P=R**
- Начертава се тангента през P и се получава пресечната точка на тангентата с елиптичната крива. Взема се огледалната на пресечната точка спрямо оста x и това е търсената точка **R=2P**.



ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ И ОПЕРАЦИИ С ГРУПИ

- В криптографията не може да се работи с геометрични построения. Затова, се използва следния **математически апарат за сумиране на две различни точки** и **сумиране на точка със себе си**:

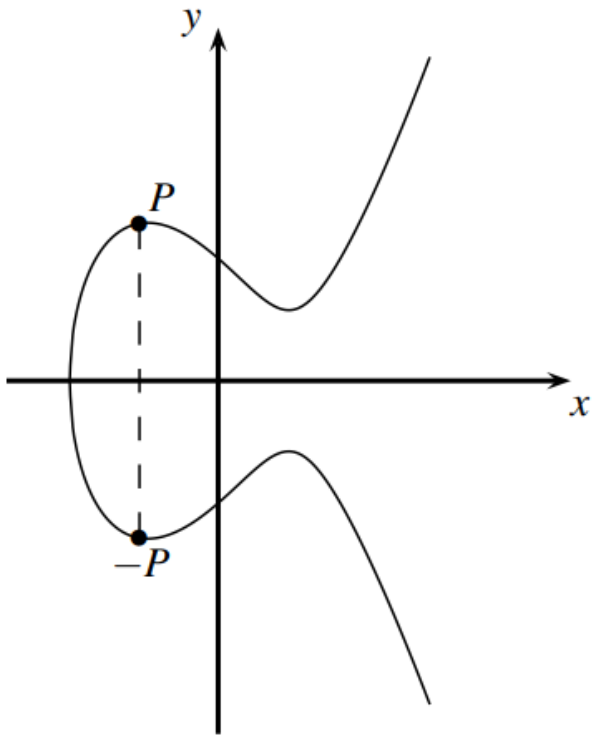
$$x_3 = s^2 - x_1 - x_2 \bmod p$$
$$y_3 = s(x_1 - x_3) - y_1 \bmod p$$

$$s = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \bmod p \text{ ; if } P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \bmod p \text{ ; if } P = Q \end{cases}$$

ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ И ОПЕРАЦИИ С ГРУПИ

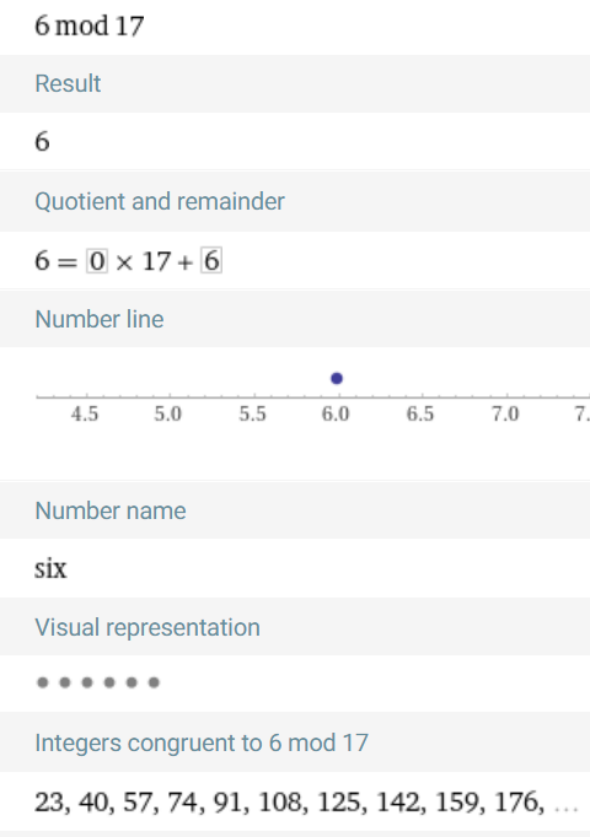
- **Обратната точка на P** при елиптичните криви:

  $-P = (x_p, p-y_p)$



ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ И ОПЕРАЦИИ С ГРУПИ

- **Пример за сумиране на точката със себе си**:
- Нека е дадено уравнението на елиптична крива: $y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \bmod 17$.
- Искаме да сумираме т. P със себе си:
- Нека P = (5,1)
- $2P = P+P = (5,1)+(5,1)=(x_3,y_3)$
- $s = (3.x_1^2 + a)/2.y_1 = (3 \cdot 5^2 + 2)\ (2 \cdot 1)^{-1} = 2^{-1} \cdot 9 \equiv 9 \cdot 9 \equiv 13 \bmod 17$
- $x_3 = s^2 - x_1 - x_2 = 13^2 - 5 - 5 = 159 \equiv$ **6** $\bmod 17 =$ **6**
- $y_3 = s(x_1 - x_3) - y_1 = 13(5-6) - 1 = -14 \equiv$ **3** $\bmod 17 =$ **3**
- $2P = (5,1)+(5,1)=(6,3)$



ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА С ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ ПРИ ЕЛИПТИЧНИТЕ КРИВИ

- **Пример за циклична група на елиптична крива**
- Искаме да намерим всички точки от елиптичната крива:

$$E : y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \bmod 17$$

- Получените точки са:
- 2P = (5,1)+(5,1)=(6,3)
- 3P = 2P+P = (10,6)
- 4P = (3,1)
- 5P = (9,16)
- 6P = (16,13)
- 7P = (0,6)
- 8P = (13,7)
- 9P = (7,6)
- 10P = (7,11)
- 11P = (13,10)
- 12P = (0,11)
- 13P = (16,4)
- 14P = (9,1)
- 15P = (3,16)
- 16P = (10,11)
- 17P = (6,14)
- 18P = (5,16)
- 19P = O (O е неутрален елемент)

След това, точките циклично се повтарят:

- 20P = 19P+P = O +P = P
- 21P = 2P
- …

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА С ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ ПРИ ЕЛИПТИЧНИТЕ КРИВИ

- 19P = O
- Тогава: 18P+P = O
- Следователно, **P = (5,1) е обратната точка на 18P = (5,16)**

- **Теорема на Хасе**:

  За елиптичната крива Emodp, броят на точките върху кривата се означава с #E и се намира в границите: $p+1-2\sqrt{p} \leq \#E \leq p+1+2\sqrt{p}$.

- **Теоремата на Хасе**, която също е известна като **граница на Хасе**, гласи, че **броят на точките** се намира **приблизително в диапазона** на **простото число p**.
- Това има големи практически последици. Например, ако имаме необходимост от елиптична крива с 2^{160} точки, трябва да използваме просто число с дължина около 160 бита.

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА С ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ ПРИ ЕЛИПТИЧНИТЕ КРИВИ

- **Проблем на дискретния логаритъм при елиптичните криви**
- Нека е дадена **елиптичната крива E**. Нека **P е примитивен елемент** и **T е друг примитивен елемент**. Проблемът на дискретния алгоритъм е да се намери **цяло число d**, за което **1 ≤ d ≤ #E**, такова, че:

$$\underbrace{P+P+\cdots+P}_{d \quad times} = dP = T$$

- В криптосистемите d е частният ключ, който е цяло число, докато публичният ключ T е точка от кривата с координати $T = (x_T, y_T)$.
- **Операцията dP се нарича умножение с точка**, тъй като можем формално да запишем T = d P.
- Не можем директно да умножим цялото число d с точка P от кривата. Вместо това dP е просто удобна нотация за многократно прилагане на груповата операция в горното уравнение.

АЛГОРИТЪМ НА ДИФИ И ХЕЛМАН, ОСНОВАН НА ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

Elliptic Curve Diffie–Hellman Key Exchange (ECDH)

Alice		**Bob**
choose $k_{prA} = a \in \{2, 3, \ldots, \#E - 1\}$		choose $k_{prB} = b \in \{2, 3, \ldots, \#E - 1\}$
compute $k_{pubA} = aP = A = (x_A, y_A)$		compute $k_{pubB} = bP = B = (x_B, y_B)$
	$\xrightarrow{A}$	
	$\xleftarrow{B}$	
compute $aB = T_{AB}$		compute $bA = T_{AB}$

Joint secret between Alice and Bob: $T_{AB} = (x_{AB}, y_{AB})$.

АЛГОРИТЪМ НА ДИФИ И ХЕЛМАН, ОСНОВАН НА ЕЛИПТИЧНИ КРИВИ

$y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \bmod 17$ $\qquad$ $P = (5,1)$

Alice		**Bob**
choose $a = k_{pr,A} = 3$ $A = k_{pub,A} = 3P = (10,6)$		choose $b = k_{pr,B} = 10$ $B = k_{pub,B} = 10P = (7,11)$
	$\xrightarrow{\quad A \quad}$	
	$\xleftarrow{\quad B \quad}$	
$T_{AB} = aB = 3(7,11) = (13,10)$		$T_{AB} = bA = 10(10,6) = (13,10)$

CURVE25519

- Елиптична крива, която предлага 256 бита размер на ключа и е специално създадена за използване с алгоритъма на Diffie–Hellman.
- Предложена е от Daniel J. Bernstein през 2005 с име Curve25519, защото базовото число е

$$2^{255} - 19,$$

$$y^2 = x^3 + 486662x^2 + x,$$

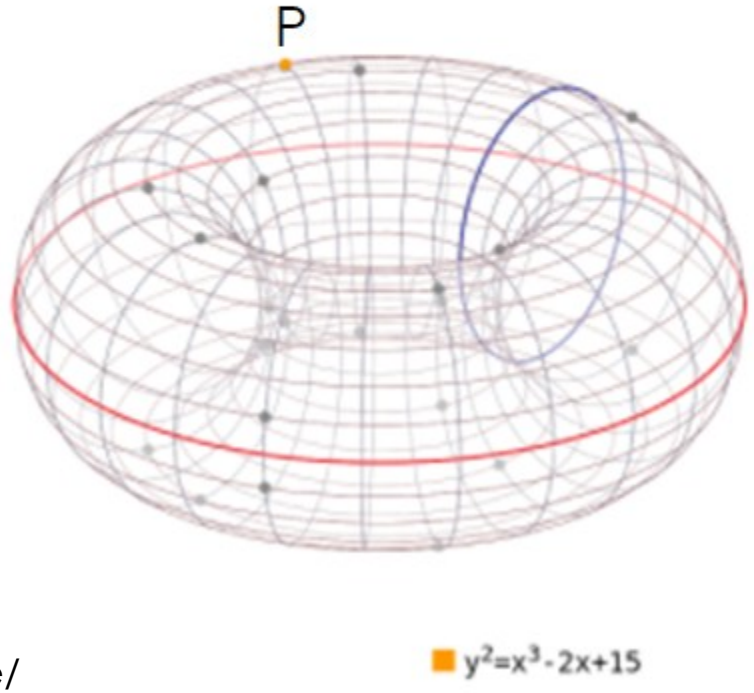
Daniel J. Bernstein

Born	October 29, 1971 (age 49) East Patchogue, New York[1]
Nationality	American, German[1]
Alma mater	University of California, Berkeley New York University

ДИФИ И ХЕЛМАН

- Алис и Боб се договарят за елиптичната крива и за базовата точка **P=[4,5].**

$$x^3 = y^2 - 2x + 15$$

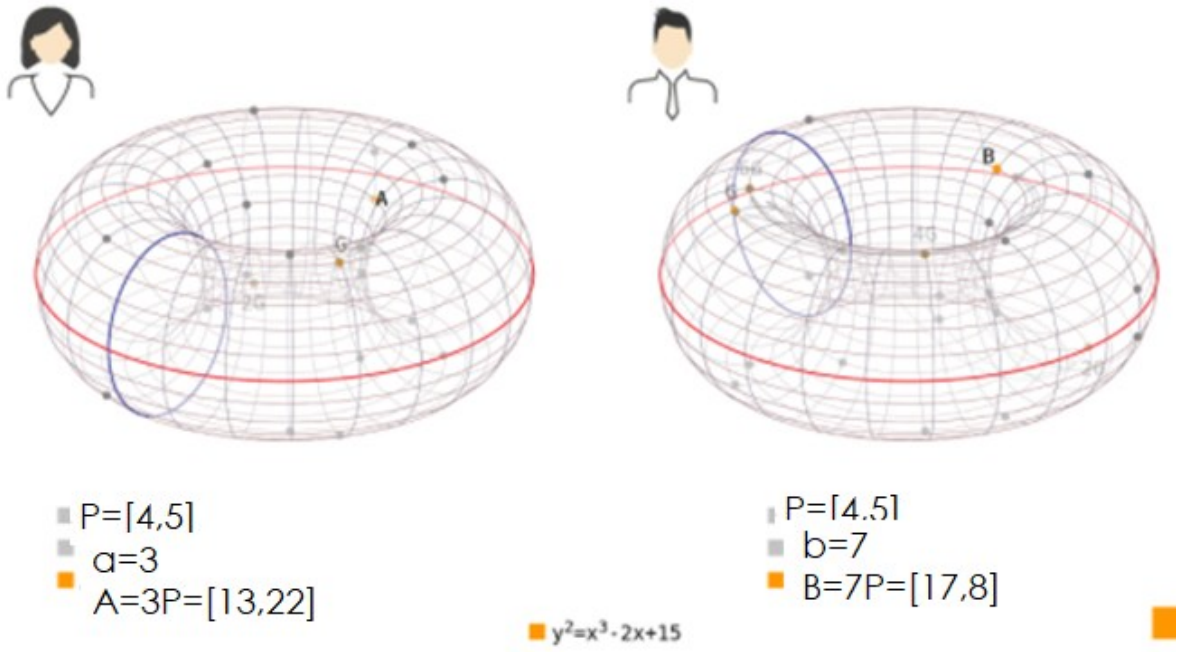


https://trustica.cz/en/blog/2018/05/17/elliptic-curve-diffie-hellman-key-exchange/

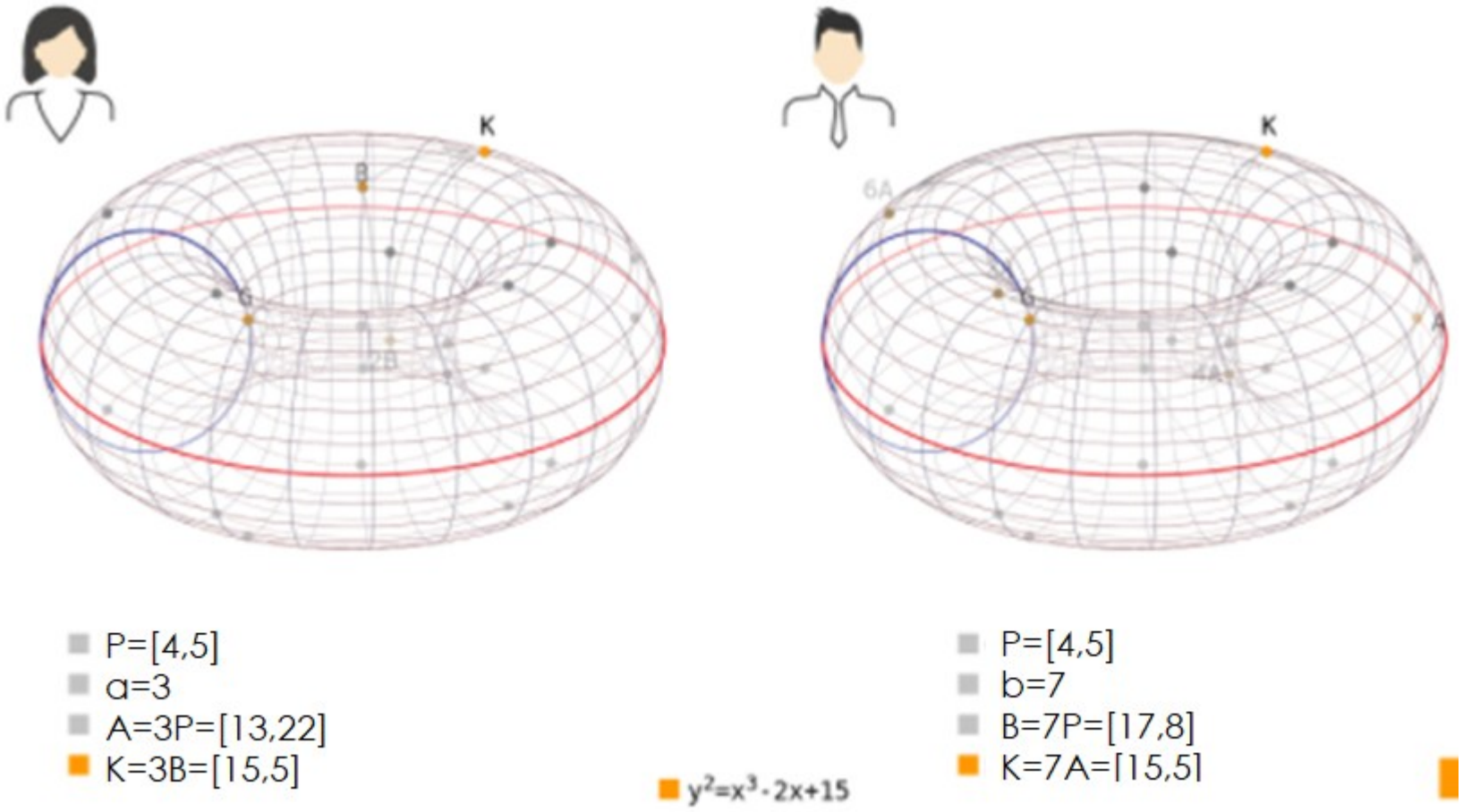
ДИФИ И ХЕЛМАН

- Алис избира случайно число **a**, който е секретният й параметър.
- Боб избира друго случайно число **b** за секретен параметър.

- След това, Алис намира публичната точка A=**a**P и я изпраща на Боб.
- А Боб намира публичната точка B=**b**P и я изпраща на Алис.



ДИФИ И ХЕЛМАН

Алис изчислява
K=aB=abP – частен ключ

Боб изчислява
K=bA=baP – частен ключ